Funciones reales de varias variables

Parte 2

Dr. J. Vidal-Núñez

Lección 2 - Cálculo II



Universidad de Alcalá

29.01.2025

Tema 1: Funciones reales de varias variables (2/2)

Funciones de varias variables y topología

Representación de funciones escalares

Límites y Continuidad

Funciones de varias variables y topología

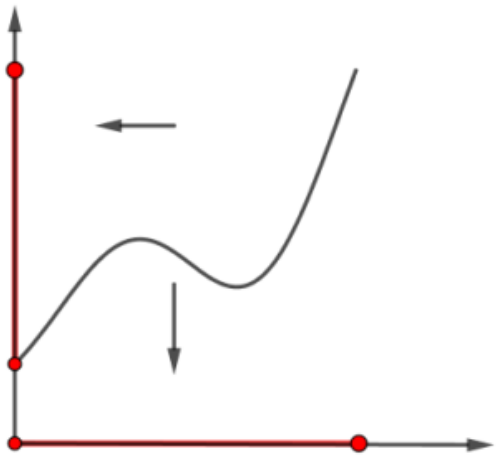
Representación de funciones escalares

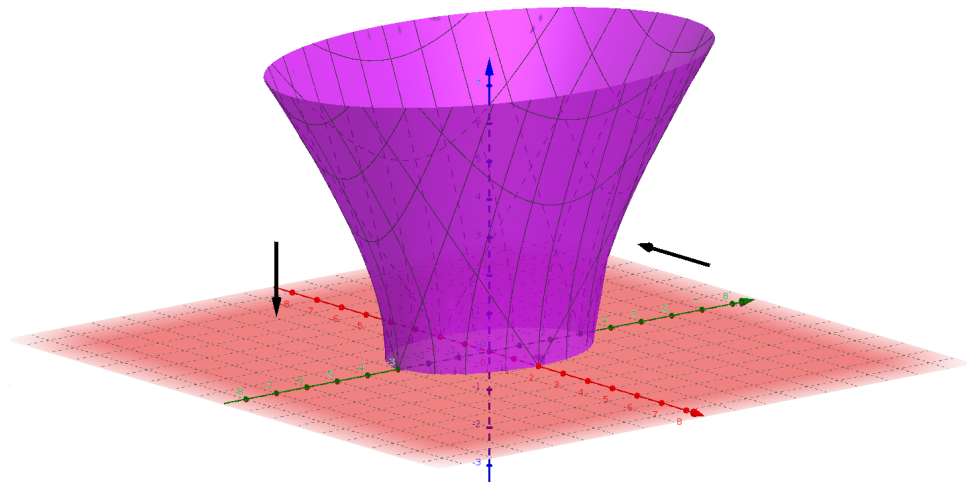
Límites y Continuidad

Una variable *vs* Varias variables

En la **lección anterior** generalizamos conceptos a varias variables

$$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R} \qquad f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$$





Sea $f : D \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ una función escalar de 2 variables, entonces

$$\text{Graph}\, f = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \,:\, z = f(x, y)\}$$
$$\text{dom}\, f = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \,:\, f(x, y) \in \mathbb{R}\}$$
$$\text{Im} f = \{z \in \mathbb{R} \,:\, \exists (x, y) \in \text{dom}\, f,\, f(x, y) = z\}$$

Cálculo de dominio e imagen de funciones de 2 variables

Sin embargo, si $f : D \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, el dom y la Im también se obtienen haciendo proyecciones y como

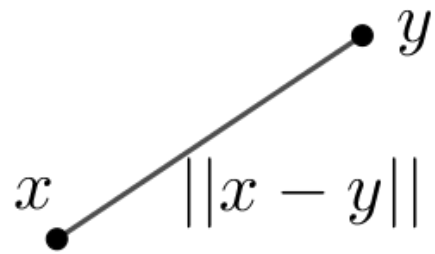
- dom $f \subset \mathbb{R}^2 \quad \Rightarrow \quad$ ¿abierto *vs* cerrado?
- Im$f \subset \mathbb{R}$

Para poder introducir las definiciones de conjunto abierto y cerrado, recordamos el concepto de norma. Si $x \in \mathbb{R}^n$, su norma se define como

$$\|x\| = \sqrt{x_1^2 + \ldots + x_n^2}$$

y la distancia de x a $y \in \mathbb{R}^n$ viene dada por

$$d(x, y) = \|x - y\| = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} (x_i - y_i)^2} \geq 0.$$

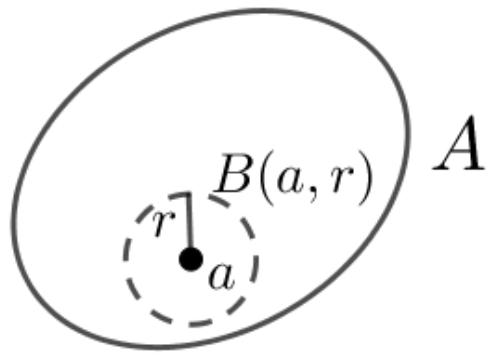


Primeras definiciones

Definición 1: Sea $a \in \mathbb{R}^n$ y $r > 0$. La bola/entorno abierto centrada en a y de radio r es el conjunto

$$B(a, r) = \{x \in \mathbb{R}^n \,:\, d(a, x) < r\}\,.$$

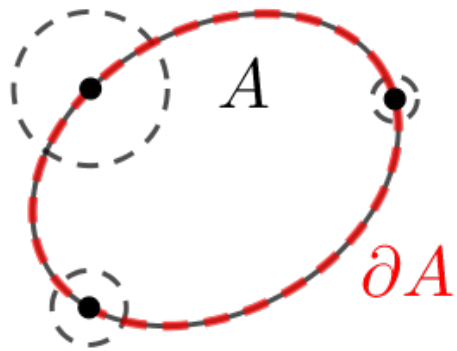
A su vez, dado $a \in \mathbb{R}^n$ y $A \subseteq \mathbb{R}^n$, se dice que A es un entorno de a si existe $r > 0$ tal que $B(a, r) \subset A$.



Definición 2: Sean $a \in \mathbb{R}^n$ y $A \subset \mathbb{R}^n$. Se dice que a es un punto interior de A si existe algún entorno de a contenido en A. El conjunto de puntos interiores de A se llama interior de A, y se denota por $\operatorname{int} A$ ó $\mathring{A}$.

Primeras definiciones

Definición 3: Se dice que $b \in \mathbb{R}^n$ es un punto frontera de A si todo entorno de b contiene puntos de A y puntos que no pertenecen a A. El conjunto de puntos frontera de A se llama la frontera de A, y se denota por ∂A, FrA o bd$A$.



A es abierto

- Todo punto es interior
- $A \cap \partial A = \emptyset$
- A^c es cerrado

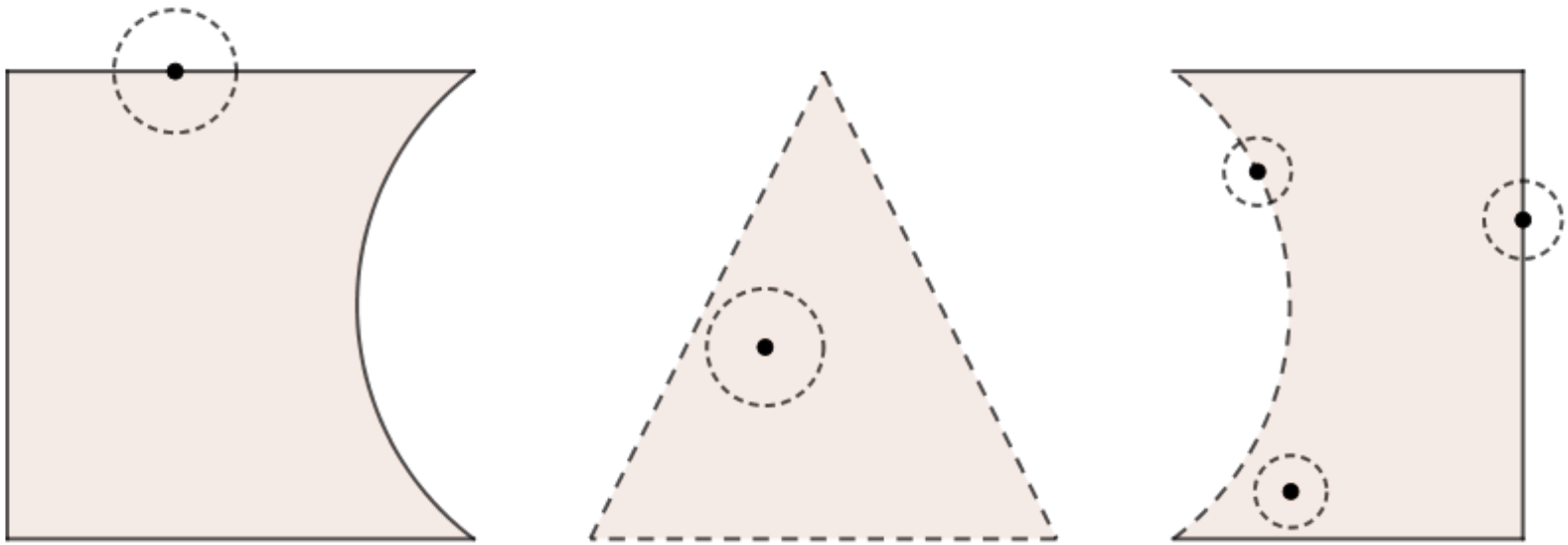
A es cerrado

- Contiene todos sus puntos frontera
- $\partial A \subseteq A$
- A^c es abierto

Primeras definiciones

A no es ni abierto ni cerrado

- $\exists p \in \partial A$ tal que $p \in A \Rightarrow A$ no es abierto
- $\exists p \in \partial A$ tal que $p \notin A \Rightarrow A$ no es cerrado



Discusión conjuntos: Discute qué clase de conjunto es

$$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : |x| < 2,\ y \geq x^2\}$$ Pizarra

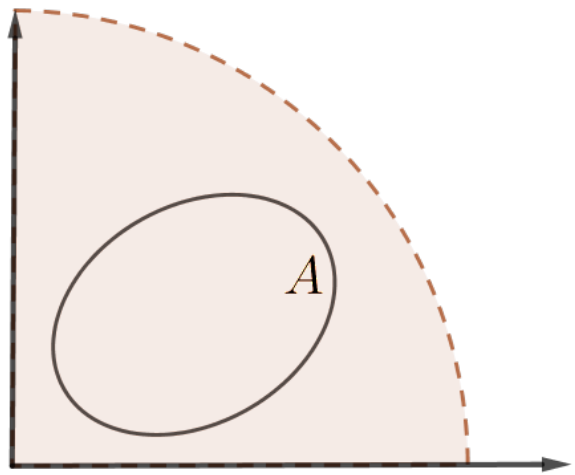
Conjuntos compactos

Los conjuntos cerrados son importantes en optimización porque junto con la acotación, forman los conjuntos compactos.

Definición 4: Se dice que $A \subset \mathbb{R}^n$ es acotado si existe una bola suficientemente grande, $r >> 0$, tal que $A \subset B(0, r)$.

Definición 5: Se dice que $A \subset \mathbb{R}^n$ es compacto si es cerrado y acotado.

Observación: Los conjuntos compactos son importantes ya que junto a la **continuidad** de una función definida en él aseguran la existencia de extremos abolutos (TIII).



Funciones de varias variables y topología

Representación de funciones escalares

Límites y Continuidad

Esquema de representación de funciones

Para la representación de funciones seguiremos el esquema:

1. Calculamos el dominio de la función (cerrado *vs* abierto)
2. Calculamos la imagen
3. Estudiamos los conjuntos de nivel
4. Hallamos las trazas con los planos coordenados
5. Si fuera necesario, estudiamos las trazas con planos paralelos a los coordenados
6. Hacemos el esbozo de la gráfica considerando la información obtenida en los pasos anteriores

Ejemplo 6 (Ej7d-P1): Representar aproximadamente la gráfica de la función

$$f(x,y) = \sqrt{9 - x^2 - y^2}$$

Pizarra

Ejemplo de representación de funciones

Ejemplo 7 (Ej9-P1): Dada la función

$$z = \frac{1}{e^{x^2+y^2}}$$

se pide:

a) **Calcular** $\operatorname{dom} f$ **y discutir si es un conjunto abierto o cerrado.**

b) **Calcular** $\operatorname{Im} f$**.**

c) **Estudiar las curvas de nivel de la función.**

d) **Con la información anterior, esbozar la gráfica.**

Pizarra

Funciones de varias variables y topología

Representación de funciones escalares

Límites y Continuidad

Límites y continuidad

Definición 8: Sea $f : (a, b) \to \mathbb{R}$ y $c \in (a, b)$. Decimos que el límite de f cuando $x \to c$ es L

$$\lim_{x \to c} f(x) = L$$

si $\forall \varepsilon > 0$ $\exists \delta > 0$ tal que si $0 < |x - c| < \delta$ entonces $|f(x) - L| < \varepsilon$.

Definición 9: Sea $f : D \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ con $\operatorname{dom} f = D$ y sea $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ y $L \in \mathbb{R}$. Se dice que L es el límite de $f(x, y)$ cuando (x, y) tiende a (a, b),

$$\lim_{(x,y) \to (a,b)} f(x, y) = L$$

si para todo $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que si $(x, y) \in D$ y $0 < d((x, y), (a, b)) < \delta$, entonces $|f(x, y) - L| < \varepsilon$.

Límites y continuidad en funciones de varias variables

Observación: Notar que dado que $f : D \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, las distancias son diferentes en el sentido de los espacios donde *viven* los elementos, $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}$ respectivamente.

Comentarios adicionales:

- Notaciones alternativas

$$\lim_{\substack{x \to a \\ y \to b}} f(x,y) = L \qquad f(x,y) \to_{(x,y)\to(a,b)} L$$

- Si el límite existe, éste es único.
- Si encontramos dos caminos $\mathcal{C}_1$ y $\mathcal{C}_2$ tales que $(a,b) \in \mathcal{C}_{1,2}$ de forma que

$$\left.\begin{array}{l} \lim\limits_{(x,y)\overset{\mathcal{C}_1}{\to}(a,b)} f(x,y) = L_1 \\ \lim\limits_{(x,y)\overset{\mathcal{C}_2}{\to}(a,b)} f(x,y) = L_2 \end{array}\right\} \Rightarrow \nexists \lim_{(x,y)\to(a,b)} f(x,y)$$

Ejemplo límite en 2 variables

Ejemplo 10a: **Calcular, si existe, el límite**

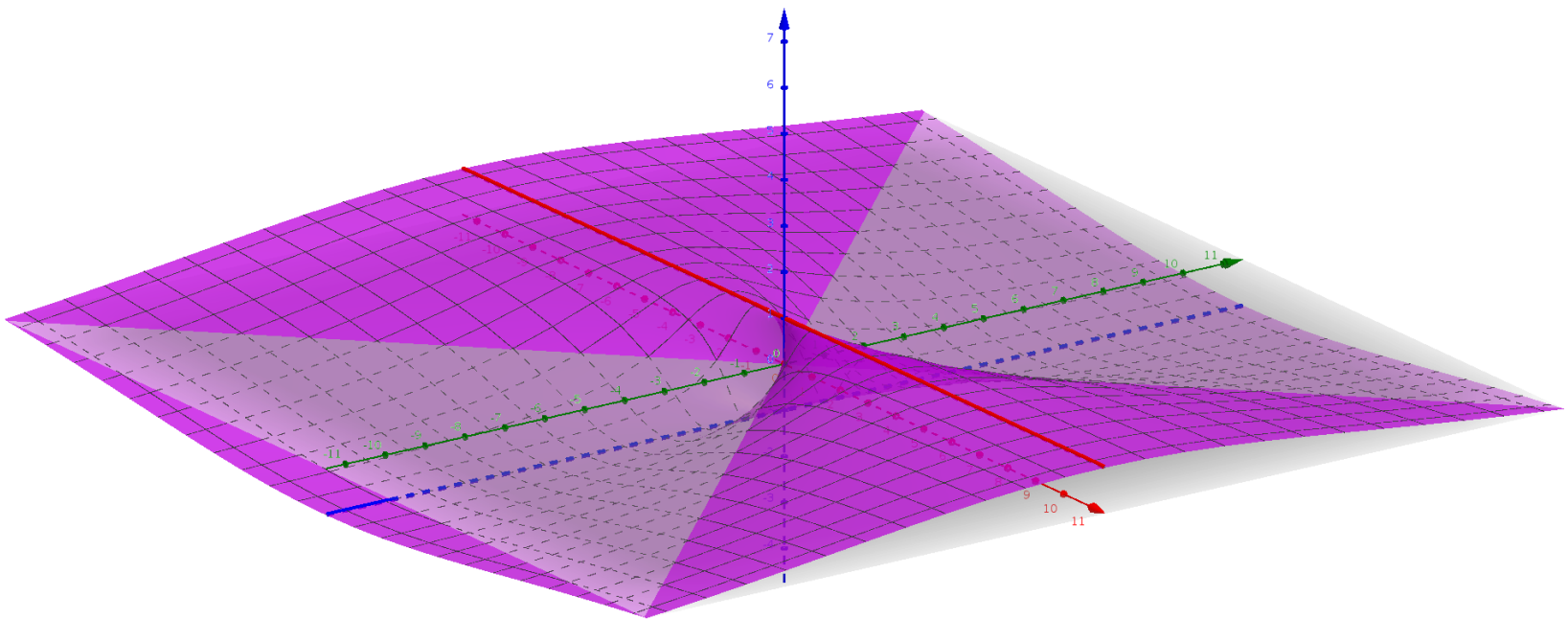
$$\lim_{(x,y)\to(2,0)} \frac{4y+2x}{x^2+2xy-3}.$$

Pizarra

Ejemplo 10b: **Calcular, si existe, el límite**

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x^2-y^2}{x^2+y^2}.$$

Pizarra

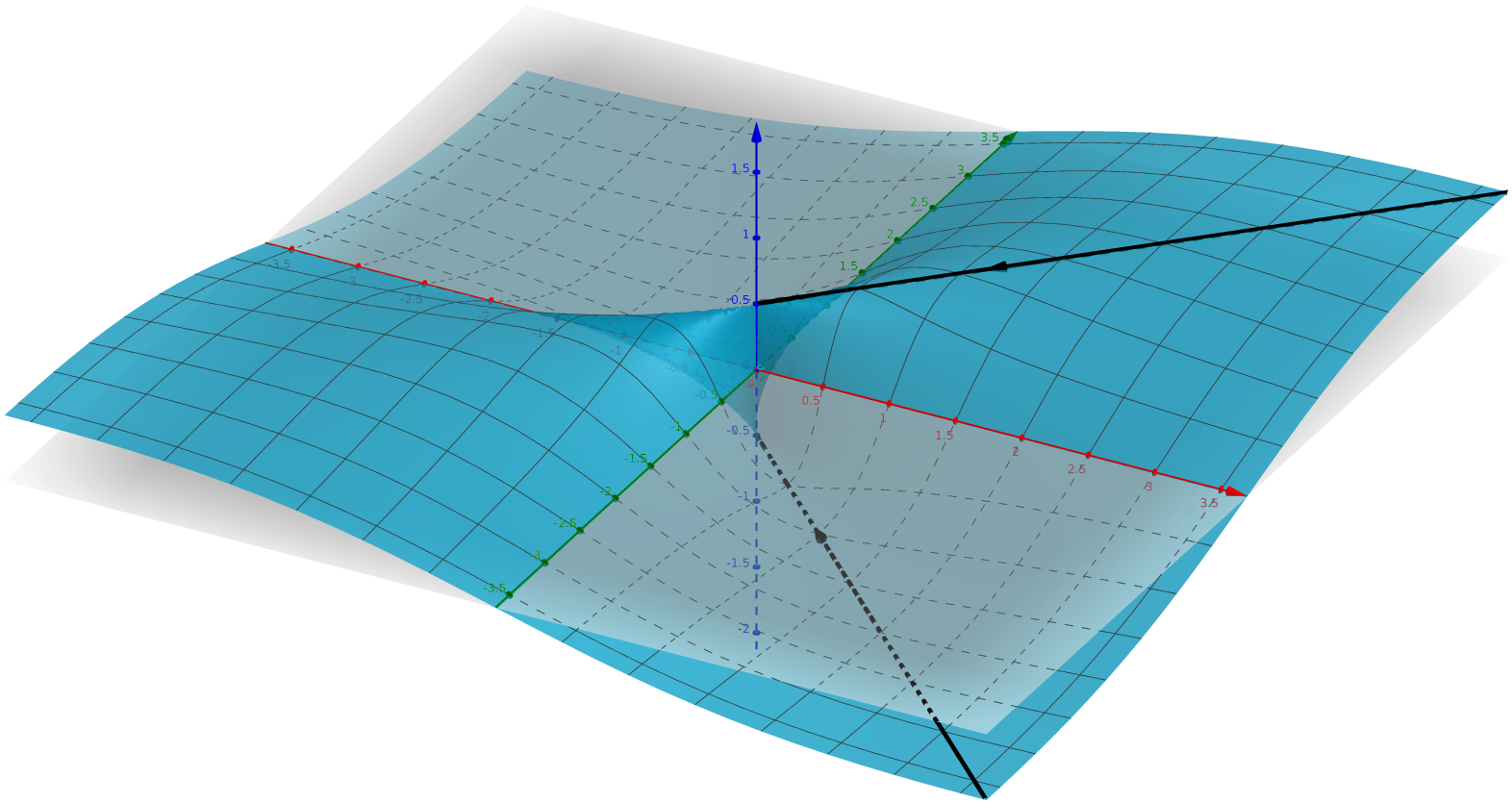


Ejemplo límite en 2 variables

Ejemplo 11: Calcular, si existe, el límite

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{xy}{x^2+y^2}.$$

Pizarra



Propiedades de límites y Continuidad

Proposición 12: Sean $f, g : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ tales que

$$\lim_{(x,y)\to(a,b)} f(x,y) = L, \qquad \lim_{(x,y)\to(a,b)} g(x,y) = M;$$

- $\lim_{(x,y)\to(a,b)} k\, f(x,y) = k\, L$, para todo $k \in \mathbb{R}$.
- $\lim_{(x,y)\to(a,b)} f(x,y) \pm g(x,y) = L \pm M$.
- $\lim_{(x,y)\to(a,b)} f(x,y) \cdot g(x,y) = L \cdot M$.
- $\lim_{(x,y)\to(a,b)} \frac{f(x,y)}{g(x,y)} = \frac{L}{M}$, si $M \neq 0$.

Definición 13: Se dice que $f : D \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ es continua en $(a,b) \in D$ siendo $\operatorname{dom} f = D$ si

$$\exists \lim_{(x,y)\to(a,b)} f(x,y) = f(a,b).$$

Decimos que f es continua en D si lo es para todo $(a,b) \in D$.

Continuidad en varias variables

Proposición 14: Sean $f(x,y)$ y $g(x,y)$ funciones continuas en $(a,b) \in \mathbb{R}^2$. Entonces las siguientes funciones son continuas en (a,b)

i) $k \cdot f$, para todo $k \in \mathbb{R}$.

ii) $f \pm g$ y $f \cdot g$.

iii) $\frac{f}{g}$ si $g(a,b) \neq 0$.

iv) Si $g : D \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ es continua en (a,b) y h es continua en $g(a,b)$, entonces $(h \circ g)(x,y)$ es continua en (a,b), i.e.,

$$\left.\begin{array}{l} \lim\limits_{(x,y)\to(a,b)} g(x,y) = g(a,b) \\ \lim\limits_{x\to g(a,b)} h(x) = h(g(a,b)) \end{array}\right\} \Rightarrow \lim_{(x,y)\to(a,b)} (h\circ g)(x,y) = (h\circ g)(a,b).$$

Observación: Si $F : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ es una función vectorial con

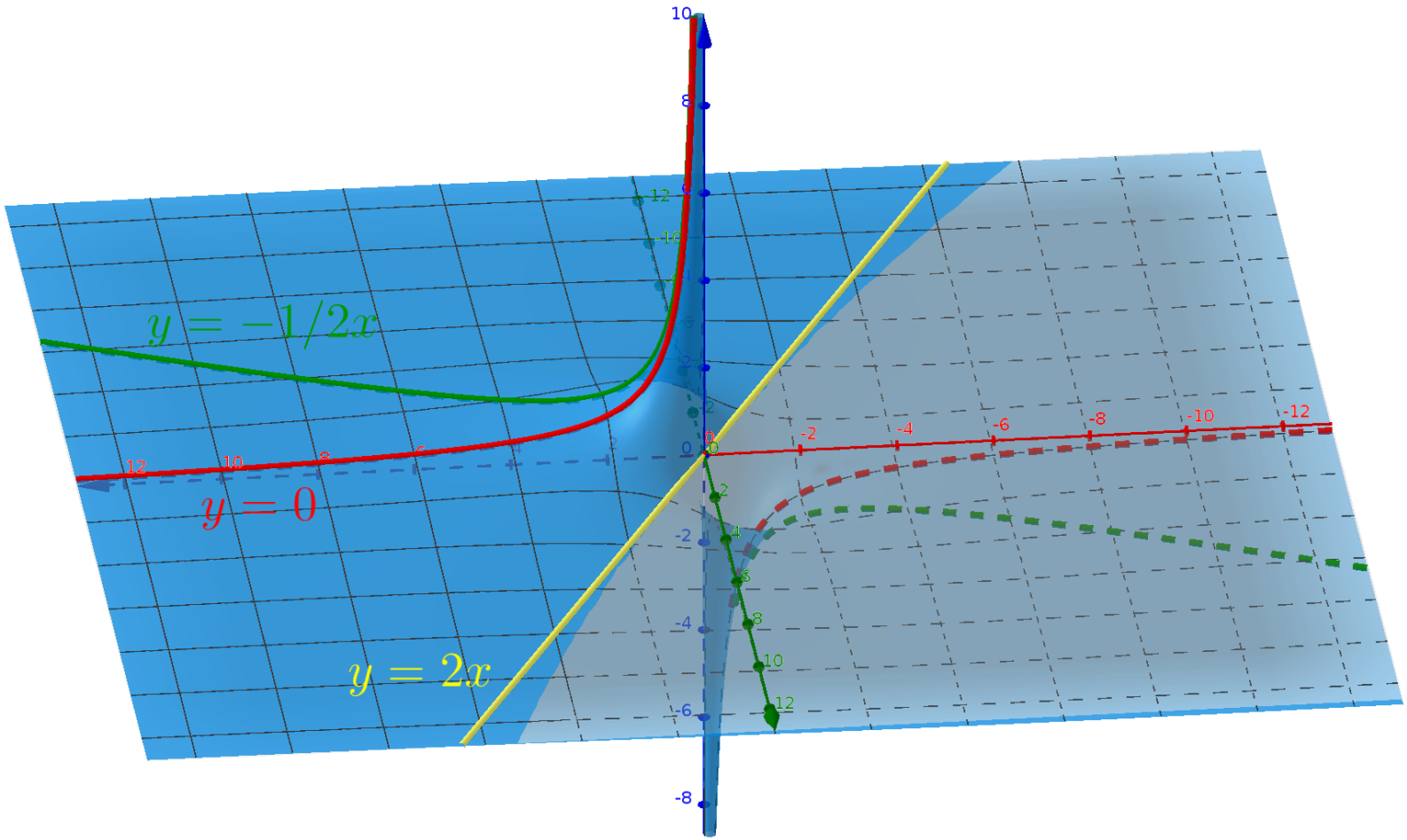
$$F(x_1,\ldots,x_n) = (f_1(x_1,\ldots,x_n),\ldots,f_m(x_1,\ldots,x_n))$$

de forma que $f_i : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ para cada $i = 1,\ldots,m$, F se dice continua si sus **componentes** son funciones (escalares) continuas.

Continuidad en varias variables

Ejemplo 15: Analiza la continuidad de $f(x,y) = \frac{2x-y}{x^2+y^2}$.

Pizarra

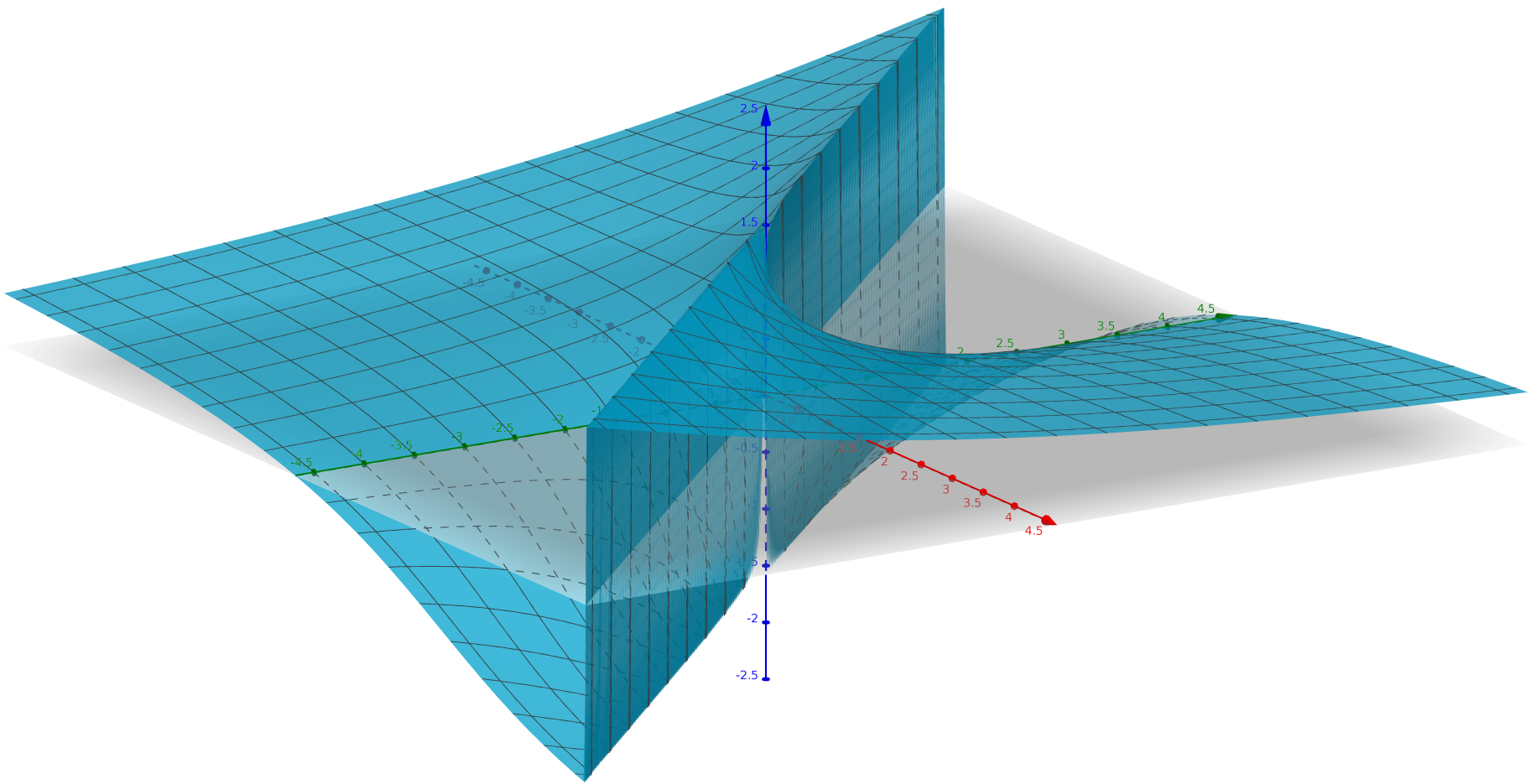


Composición de funciones y continuidad

Ejemplo 16: **Estudiar la continuidad de la función**

$$f(x,y) = \arctan\left(\frac{x}{x+y}\right).$$

Pizarra

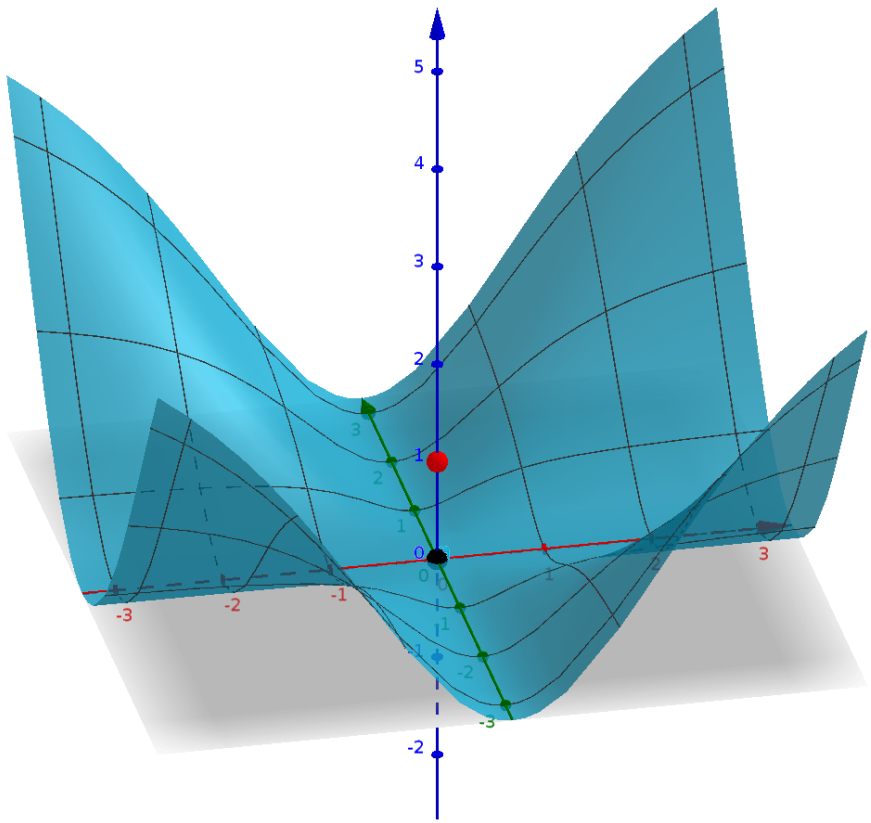


Ejercicio límites y continuidad

Ejemplo 17: Estudiar la continuidad de la siguiente función

$$f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{x^2y^2}{2x^2+y^2} & (x,y) \neq (0,0), \\ 1 & (x,y) = (0,0). \end{cases}$$

Pizarra



En esta lección hemos...

☑ Caracterizado un conjunto abierto o cerrado a través de su frontera

☑ Establecido un esquema de representación de funciones

☑ Estudiado la definición de límite y continuidad de una función de varias variables

☑ Analizado las principales diferencias con el límite en una variable



En esta lección hemos...

- ☑ Caracterizado un conjunto abierto o cerrado a través de su frontera
- ☑ Establecido un esquema de representación de funciones
- ☑ Estudiado la definición de límite y continuidad de una función de varias variables
- ☑ Analizado las principales diferencias con el límite en una variable



En el tema siguiente empezaremos con...

- ☐ Derivada parcial, direccional y gradiente
- ☐ Derivabilidad *vs* diferenciabilidad *vs* continuidad
- ☐ Regla de la cadena en varias variables

